

# Hàng rào nước âm nhạc ba chiều

POJ Monthly 2007.07.08

Nguồn gốc: 3-dimensional Musical Water-fence

IOI 2008 / Fang Ge / 3D\_Music.doc

## 1 Mô tả

Một lần Farmer John đang giặt quần áo bẩn. Nhìn rất nhiều xô nước, ông bỗng nảy ra ý tưởng: “Ta có thể làm một hàng rào nước âm nhạc ba chiều như thế này.”

Sau một thời gian rất lâu, Farmer John đẽo một khối gỗ thành một hàng rào nước âm nhạc ba chiều hoàn chỉnh, viết tắt là **3dmwf**. 3dmwf là một mảng gồm  $n$  hàng và  $m$  cột các ô vuông. Ô ở hàng  $i$ , cột  $j$  được chiếm trọn bởi một khối  $b_{ij}$  có chiều cao  $h_{ij}$ . Phía trên mỗi khối có một vòi nước có thể đổ nước xuống.

Ví dụ dưới đây là một mảng  $4 \times 4$ ; số trong mỗi ô là chiều cao của khối tương ứng.

|        |       |    |       |    |
|--------|-------|----|-------|----|
| hàng 1 | 5     | 12 | 11    | 8  |
|        | 15    | 2  | 4     | 14 |
|        | 16    | 1  | 3     | 7  |
| hàng 4 | 13    | 10 | 9     | 6  |
|        | cột 1 |    | cột 4 |    |

Các chiều cao trong ví dụ là

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 5  | 12 | 11 | 8  |
| 15 | 2  | 4  | 14 |
| 16 | 1  | 3  | 7  |
| 13 | 10 | 9  | 6  |

Nếu Farmer John mở một vòi, nước sẽ rơi xuống khối gỗ bên dưới do trọng lực. Khi nước chạm vào khối, một âm thanh du dương vang lên. Cao độ của âm thanh được quyết định bởi chiều cao của khối tạo ra âm thanh đó. Farmer John không thích hai khối khác nhau tạo cùng một cao độ, nên không có hai khối nào có cùng chiều cao. Để đơn giản, giả sử chiều cao của mỗi khối nằm trong khoảng từ 1 đến  $n \times m$ .

Ký hiệu  $\text{pour}(i, j, k)$  là thao tác đổ  $k$  đơn vị nước lên khối  $b_{ij}$ . Sau khi đổ nước lên 3dmwf, có thể một phần nước sẽ bị giữ lại trong các hố lõm.

## 2 Quy tắc dòng chảy

Khi thực hiện  $\text{pour}(i, j, k)$ , đúng một trong hai trường hợp sau xảy ra.

## 2.1 Chảy xuống các khối thấp hơn

Nếu trên  $b_{ij}$  chưa có nước và tồn tại một số khối kề cạnh có mực ngang thấp hơn  $b_{ij}$ , đặt  $Sum$  là số khối kề như vậy. Khi đó  $\text{pour}(i, j, k)$  tương đương với các thao tác

$$\text{pour}(i', j', k/Sum)$$

cho từng khối kề thấp hơn  $b_{i'j'}$ . Nghĩa là nước chảy đều sang tất cả các khối kề thấp hơn.

Với mảng ví dụ ở trên, nguồn gốc đưa ra chuỗi biến đổi:

$$\begin{aligned} \text{pour}(4, 1, 27) &\Leftrightarrow \text{pour}(4, 0, 9), \text{pour}(5, 1, 9), \text{pour}(4, 2, 9) \\ &\Leftrightarrow \text{lãng phí 18 đơn vị nước, pour}(5, 2, 3), \text{pour}(4, 3, 3), \text{pour}(3, 2, 3) \\ &\Leftrightarrow \text{lãng phí 21 đơn vị nước, pour}(5, 3, 1), \text{pour}(4, 4, 1), \text{pour}(3, 3, 1), \text{pour}(3, 2, 3) \\ &\Leftrightarrow \text{lãng phí 22 đơn vị nước, pour}(5, 4, 0.5), \text{pour}(4, 5, 0.5), \text{pour}(3, 3, 1), \text{pour}(3, 2, 3) \\ &\Leftrightarrow \text{lãng phí 23 đơn vị nước, pour}(3, 3, 1), \text{pour}(3, 2, 3). \end{aligned}$$

Nước của hai thao tác cuối bị giữ lại trong hố lõm tạo bởi  $b_{22}, b_{23}, b_{32}, b_{33}$ . Vì vậy tổng lượng nước lãng phí cuối cùng là 23 đơn vị.

## 2.2 Nâng mực nước trong hố lõm

Nếu trên  $b_{ij}$  đã có nước, hoặc không có khối kề nào có mực ngang thấp hơn  $b_{ij}$ , thì  $k$  đơn vị nước mới sẽ hòa với nước đang có trên  $b_{ij}$ . Mực nước ngang của khối chứa nước tăng lên cho đến khi không thể tăng nữa vì có một lối thoát khiến nước chảy ra khỏi hố lõm.

Tiếp tục ví dụ trên:

- Với  $\text{pour}(3, 2, 3)$ , sau khi đổ 1 đơn vị nước, các mực ngang liên quan trở thành

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 5  | 12 | 11 | 8  |
| 15 | 2  | 4  | 14 |
| 16 | 2  | 3  | 7  |
| 13 | 10 | 9  | 6  |

và sau khi đổ tiếp 2 đơn vị nước:

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 5  | 12 | 11 | 8  |
| 15 | 3  | 4  | 14 |
| 16 | 3  | 3  | 7  |
| 13 | 10 | 9  | 6  |

- Với  $\text{pour}(3, 3, 1)$ , sau khi đổ 1 đơn vị nước, mực nước trong hố trở thành  $3 + \frac{1}{3}$ :

|    |                   |                   |    |
|----|-------------------|-------------------|----|
| 5  | 12                | 11                | 8  |
| 15 | $3 + \frac{1}{3}$ | 4                 | 14 |
| 16 | $3 + \frac{1}{3}$ | $3 + \frac{1}{3}$ | 7  |
| 13 | 10                | 9                 | 6  |

- Nếu tiếp tục đổ rất nhiều nước vào hố lõm, mực nước sẽ đạt

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 5  | 12 | 11 | 8  |
| 15 | 7  | 7  | 14 |
| 16 | 7  | 7  | 7  |
| 13 | 10 | 9  | 6  |

và nước thừa sẽ chảy ra qua  $b_{34}$ .

### 3 Yêu cầu

Vào một ngày nắng, sau khi làm việc trên nông trại rộng lớn, Farmer John rất mệt và muốn nghe một chút âm nhạc du dương. Ông soạn một bản nhạc dài cho 3dmwf. Bản nhạc là một danh sách các thao tác  $\text{pour}(i, j, k)$  được sắp theo một thứ tự cụ thể. Ông mời bạn bè Wang Dong, Guo Huayang, Chen Danqi và He Yijun giúp vận hành 3dmwf.

Farmer John là một nông dân tiết kiệm. Ông không muốn lãng phí quá nhiều nước khi chơi nhạc bằng 3dmwf. Hãy cho ông biết tổng thể tích nước bị lãng phí.

### 4 Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số  $n$  và  $m$ , lần lượt là số hàng và số cột.

$n$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa  $m$  số nguyên, là chiều cao của các khối gỗ.

Dòng tiếp theo chứa một số nguyên  $t$ , là độ dài của bản nhạc.

$t$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên  $i, j, k$ , biểu diễn thao tác  $\text{pour}(i, j, k)$ . Thứ tự các thao tác trong dữ liệu vào chính là thứ tự trong bản nhạc.

### 5 Dữ liệu ra

In thể tích nước lãng phí tổng cộng, với đúng 2 chữ số sau dấu thập phân.

### 6 Ví dụ

#### Ví dụ vào 1.

```
4 4
5 12 11 8
15 2 4 14
16 1 3 7
13 10 9 6
1
4 1 27
```

#### Ví dụ ra 1.

23.00

#### Ví dụ vào 2.

```
4 4
5 12 11 8
15 2 4 14
16 1 3 7
13 10 9 6
2
4 1 27
2 2 100
```

**Ví dụ ra 2.**

109.00

## **7 Giới hạn**

$$\begin{array}{ll} 1 \leq n \leq 1000, & 1 \leq m \leq 1000, \\ 0 \leq t \leq 1\,000\,000, & 0 \leq k \leq 1\,000\,000. \end{array}$$

## **8 Nguồn**

POJ Monthly 2007.07.08, Chen Qifeng.